

· 药物安全与合理应用 ·

奥美拉唑与甲氨蝶呤药物相互作用 1 例并文献复习

袁 征¹, 许 静², 仇锦春²

(1 郑州市妇幼保健院药剂科, 郑州 450003; 2 南京医科大学附属南京儿童医院药学部, 南京 210008)

摘要 目的: 探讨奥美拉唑与甲氨蝶呤药物相互作用的机制和临床特点, 为临床合理用药提供参考。方法: 分析和评价临床 1 例 9 岁男孩发生奥美拉唑与甲氨蝶呤药物相互作用致甲氨蝶呤排泄延迟的病例, 并以“质子泵抑制剂、甲氨蝶呤”为关键词, 检索 1990 - 2015 年间中国期刊网全文数据库 (CNKI)、万方数据库及 Pubmed 数据库的相关文献, 进行统计分析。结果: 该类药物相互作用的个案报道仅检索到 10 篇, 其中 2 篇为国内报道。奥美拉唑可能延缓甲氨蝶呤的排泄, 建议避免两者合用。结论: 临床应高度重视奥美拉唑与甲氨蝶呤的药物相互作用, 加强临床观察, 确保用药安全。

关键词 奥美拉唑; 甲氨蝶呤; 药物相互作用; 文献复习

中图分类号 R979.1 **文献标志码** A **文章编号** 1003 - 3734(2016)07 - 0836 - 06

Drug interaction between omeprazole and methotrexate: a case report and a review of the literature

YUAN Zheng¹, XU Jing², QIU Jin-chun²

(1 Zhengzhou Maternity and Child Health Hospital, Zhengzhou 450003, China; 2 Nanjing Children's Hospital Affiliated to Nanjing Medical University, Nanjing 210008, China)

[Abstract] **Objective:** To discuss the mechanisms and clinical features of interaction between omeprazole and methotrexate (MTX) in order to provide references for rational use of proton pump inhibitors (PPIs) and MTX. **Methods:** One case of decreased elimination of MTX potentially induced by a drug interaction between methotrexate and omeprazole in a 9-year-old boy was analyzed and evaluated. Published literatures were searched for cases reports of interaction between PPIs and MTX through CNKI, WanFang Database, and Pubmed Database from 1990 to 2015. **Results:** Only 10 case reports were collected including two in China. Omeprazole may delay MTX elimination; therefore, when prescribing MTX, an alternative to omeprazole should be considered. **Conclusion:** Physicians should be alerted to this potential drug interaction in patients receiving concomitant PPIs and high-dose methotrexate.

[Key words] omeprazole; methotrexate; drug interaction; literature review

甲氨蝶呤 (methotrexate, MTX) 是广谱抗肿瘤药物, 通过竞争性抑制二氢叶酸还原酶而最终影响

DNA 的合成, 临床广泛用于白血病、淋巴瘤、骨肉瘤等恶性肿瘤的治疗。MTX 单用或与其他药物合用, 可选择用于急性淋巴细胞白血病 (acute lymphoblastic leukemia, ALL) 的巩固维持治疗。大剂量 MTX 可使药物透过血脑屏障, 提高脑脊液中药物的浓度, 发挥预防中枢神经系统白血病 (CNLS) 的作用^[1]。在国内外 ALL 的实践指南或诊疗建议中, 临床多采用 MTX 联合阿糖胞苷或 6-巯嘌呤等发挥抗肿瘤作用, 辅以水化、碱化、亚叶酸钙等治疗^[2-3]。当患者

基金项目 南京医科大学附属南京儿童医院青苗人才基金 (ETYYQM2014024); 南京医科大学附属南京儿童医院基金项目 (ETYY2013001)

作者简介 袁征, 男, 药师, 研究方向: 临床药学。联系电话: 15039062907, E-mail: yuanzheng_007@yeah.net。

通讯作者 仇锦春, 男, 主管药师, 研究方向: 临床药学。联系电话: 18913961791, E-mail: poheqiu@163.com。



在化疗前伴有胃肠系疾病或预防化疗引起的胃肠道不良反应时,临床可能同时或先后用到质子泵抑制剂(proton pump inhibitor,PPI)。

本文以 1 例急性淋巴细胞白血病患者在接受大剂量 MTX 化疗前给予奥美拉唑静脉滴注,导致 MTX 血药浓度异常升高为例,描述奥美拉唑与 MTX 发生相互作用的现象,并检索中国知网全文数据库(CNKI)、万方数据库和 Pubmed 数据库,查阅 1990-2015 年间国内外公开发行的医药期刊中有关 PPI 和 MTX 发生相互作用致 MTX 排泄延迟或出现药品不良反应的文献报道,以文献检索和复习的方式,探讨 PPI 与 MTX 相互作用的一般特点与可能机制,提出此类患者发生药物相互作用以后的治疗建议和药学监护要点。

1 病史摘要

患儿,男性,9 岁 2 月,体重 20 kg,体表面积 0.80 m^2 ,因“确诊‘ALL’1 月余,再化疗”于 2015 年 5 月 6 日入院。患儿 2015 年 3 月初因全身出血点、关节疼痛就诊于某三甲医院,诊断为 ALL,入组标危组。2015 年 3 月 13 日行 VDLF 方案化疗,4 月 8 日患者出现腹痛,查尿胰蛋白酶原 II 阳性,尿淀粉酶 $949 \text{ U} \cdot \text{L}^{-1}$,血淀粉酶 $805 \text{ U} \cdot \text{L}^{-1}$,腹部 B 超示:胰腺形态饱满、欠规则、腹盆腔积液,予以禁食、抗感染、抑酶、抑酸、补液等治疗,后复查淀粉酶逐渐下降至正常,d 33 骨髓细胞形态学示骨髓象缓解,微小残留病变(minimal residual disease,MRD)阴性。4 月 15 日请消化科会诊行空肠置管术,4 月 22 日按序 CAM 化疗。之后复查腹部 CT 和 B 超示胰腺炎好转,生化转氨酶水平增高,现禁食,每日予小百肽肠内营养结合静脉营养、奥曲肽、奥美拉唑等治疗。患儿既往健康状况一般,否认传染病史及药物过敏史。

患儿入院后给予静脉营养、肠内营养及奥曲肽 0.1 mg 皮下注射 qd 、奥美拉唑 16 mg 静脉滴注 $q12h$ 治疗,并予还原型谷胱甘肽 0.1 g 静脉滴注 2 d 。D12 复查肝功能示:ALT $141 \text{ U} \cdot \text{L}^{-1}$,AST $70 \text{ U} \cdot \text{L}^{-1}$ 。血淀粉酶: $62 \text{ U} \cdot \text{L}^{-1}$ 。D13 患儿一般情况可,行 HD-MTX + 6-MP 化疗方案,予大剂量甲氨蝶呤 2.45 g 静脉滴注、疏嘌呤片口服治疗。化疗当天停用奥美拉唑,化疗后予水化(3000 mL 液体量)、碱化(5% 碳酸氢钠 100 mL)及亚叶酸钙 12 mg 静脉滴注 $q6h$,总共 4 次,首剂于 MTX 后 36 h 滴注。化疗后患儿无呕吐等不良反应,继续给予水化碱化及亚叶酸钙解救治疗,化疗 d 2(d 14)继续奥美拉唑 16 mg 静脉滴注 $q12h$ 。治疗过程中,监测 MTX 后 44 h 血药浓度 $0.47 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$,68 h 血药浓度 $0.14 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$,患儿无明显不良反应,血药浓度均在正常范围。D21 复查血淀粉酶、尿淀粉酶均正常,患儿无腹痛等表现,继续静脉营养、肠内营养等。D28 复查血常规可,ALT $152 \text{ U} \cdot \text{L}^{-1}$,一般情况可,行 HD-MTX + 6-MP 方案化疗,予大剂量 MTX 2.61 g 静脉滴注。化疗当天停用奥美拉唑,MTX 44 h 血药浓度 $14.04 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$,临时追加亚叶酸钙 288 mg 静脉滴注 $q6h$,共 4 次。68 h 血药浓度 $4.08 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$,予追加亚叶酸钙 65 mg 解救。第 2 次行大剂量 PPI 化疗后,患儿尚未表现出明显的不良反应,监测 MTX 的血药浓度明显高于正常范围。继续监测 92 h 血药浓度 $1.76 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$,予追加亚叶酸钙 26 mg 解救。后续相继测定 116,140,168,192 和 216 h 的血药浓度。具体用药过程、血药浓度及处置详见表 1。PPI 给药后血药浓度随时间的变化趋势见图 1。经过综合治疗,患儿未出现明显不良反应,d 36 病情稳定予以出院。

表 1 患儿住院期间主要药物治疗过程及甲氨蝶呤血药浓度监测表

项目	日期														
	5.6 ~ 5.17	5.18	5.19	5.20	5.21	5.22 ~6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.10
甲氨蝶呤	—	2.45 g	—	—	—	—	2.61g	—	—	—	—	—	—	—	—
奥美拉唑	16 mg	—	16 mg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亚叶酸钙	—	12 mg	—	—	—	—	13 mg	288 mg	65 mg	26 mg	13 mg	13 mg	13 mg	—	—
MTX 浓度	—	—	—	0.47	0.14	—	—	14.04	4.08	1.76	0.95	0.69	0.53	0.48	0.33
时间	—	—	—	44 h	68 h	—	—	44 h	68 h	92 h	116 h	140 h	168 h	192 h	216 h

甲氨蝶呤(MTX) 血药浓度参考范围: MTX 后 44 h 血药浓度 $\leq 1.0 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$,68 h 血药浓度 $\leq 0.1 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$

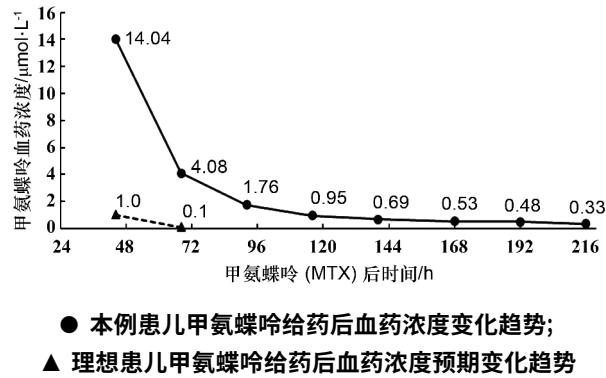


图1 甲氨蝶呤(MTX)给药后血药浓度变化趋势

表2 质子泵抑制剂(PPI)与甲氨蝶呤(MTX)联合应用后的临床表现、处置及转归

PPI 类型	PPI 剂量	MTX 剂量	年龄/岁	性别	相互作用	临床表现	处置及转归
奥美拉唑	20 mg, po, tid	10 mg, po, qv	48	女	是	MTX 血药浓度持续升高, 下降缓慢	停用奥美拉唑, 雷尼替丁替代治疗, 好转
—	—	12 g, ivgtt, once	25	女	是	Ⅱ级肝损伤	停用奥美拉唑, 给予保肝治疗, 肝功能恢复正常
—	20 mg, po, hs	12 g·m ⁻²	41	男	是	MTX 排泄延迟, 未表现相关毒性	停用奥美拉唑, 随后3个未联用奥美拉唑的周期, MTX 的治疗未出现排泄延迟
—	20 mg, po, qd	5 g·m ⁻² , ivgtt, 8 d	15	男	是	第1个治疗周期与雷尼替丁联用, 未出现延迟排泄; 第2个治疗周期奥美拉唑替代雷尼替丁, MTX 排泄延迟, 表现中毒毒性(中毒性黏膜炎)	停用奥美拉唑, 血药浓度下降, 中毒症状恢复; 第3个周期未联用奥美拉唑, MTX 血药浓度正常
—	20 mg, bid	15 g	11	男	是	住院前服用奥美拉唑1周, 住院后 MTX 输注结束, 给予奥美拉唑, MTX 血药浓度升高	给予亚叶酸钙解救; 停用奥美拉唑, 雷尼替丁替代, 好转
—	—	12 g·m ⁻²	25	男	是	第1个治疗周期与雷尼替丁联用, 未出现排泄延迟; 疗程结束后出院予奥美拉唑治疗, 第2个疗程前1 d 停用奥美拉唑, 住院后予兰索拉唑服用, MTX 血药浓度升	亚叶酸钙解救, 予羧肽酶 G ₂ 治疗, 继发性黏膜损害
—	—	20 g	24	男	否	住院前1月服用奥美拉唑, 住院后予 MTX 治疗, 奥美拉唑72 h 停用, 期间未出现 MTX 延迟排泄	—
泮托拉唑	20 mg, po, qd	15 mg, ivgtt, qv	59	男	是	肌肉和骨骼疼痛	停用泮托拉唑, 雷尼替丁替代, 逐渐恢复
—	20 mg, qd	5.04 g	53	女	是	MTX 血药浓度升高, 肌酐清除率 225 μmol·L ⁻¹	亚叶酸钙、羧肽酶 G ₂ 51 h 后解救
兰索拉唑	—	—	76	女	是	血红蛋白、白细胞、中性粒细胞下降	停用兰索拉唑, 恢复正常

3 分析与讨论

3.1 MTX 排泄延迟与血药浓度监测的意义 MTX

2 文献资料

共检索到 PPI 与 MTX 联合应用的案例报道 10 篇。其中,国内文献报道 2 篇,外文文献 8 篇。剔除资料不全、重复报告病例,得到奥美拉唑与 PPI 联合应用案例报道 7 篇,泮托拉唑与 MTX 联合应用案例报道 2 篇,兰索拉唑与 MTX 联合应用案例报道 1 篇,未检索到雷贝拉唑、埃索美拉唑与 MTX 联合应用的案例报道。分别对患者的年龄、性别、联合应用的 PPI 的类型和临床表现等方面进行统计,并对结果进行分析评价,如表 2 所示。

是肿瘤化疗的常用药物,常规剂量下,MTX 在体内无明显代谢,而大剂量时,则可有部分代谢。清除符



合三相模式,第一相分布入器官中;第二相为肾脏排泄,第三相是将 MTX 排泄入肠肝循环。主要是通过肾脏排泄,大约 41% 在第 1 个 6 h 内以原型通过尿液排泄,24 h 内为 90%。少部分可能经由胆道,最后由粪便排出。因此肾功能障碍或水化碱化的不足可能导致 MTX 排泄延迟^[4]。目前,多数研究将 MTX 的排泄延迟定义为用药 24 h 后血药浓度 $\geq 10 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$,48 h 血药浓度 $\geq 1.0 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$,72 h 血药浓度 $\geq 0.1 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ^[5]。美国 FDA 将 MTX 72 h 的血药浓度 $\geq 0.2 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 、96 h 血药浓度 $\geq 0.05 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 定义为排泄延迟。根据《儿童急性淋巴细胞白血病诊疗建议(第 4 次修订)并结合文献分析^[6],如患者 MTX 化疗后 44 h 的血药浓度 $\geq 1.0 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 、68 h 的血药浓度 $\geq 0.1 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$,则认为发生排泄延迟^[6],本例患儿第 2 次 MTX 化疗 44 h 后血药浓度为 $14.04 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ($> 1.0 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$),68 h 后血药浓度为 $4.08 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ($> 0.1 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$),属于排泄延迟。而 MTX 的排泄延迟可能会导致胃肠道反应、皮肤瘙痒、黏膜损害、骨髓移植等不良反应,严重时更可能引起肝功能损害,因此 MTX 血药浓度的监测显得尤为重要,临床可以通过监测 MTX 的血药浓度,及时进行解救,以减少不良反应的发生。

3.2 PPI 致 MTX 排泄延迟的分析与评价 自 1993 年 Reid 等^[7]首次报道奥美拉唑与 MTX 发生药物相互作用导致 MTX 排泄延迟以来,PPI 与 MTX 间的药物相互作用逐渐为临床所关注。到目前为止,Pubmed 等数据库中可检索到多篇关于此类不良药物相互作用的报道^[8-12],涉及奥美拉唑、泮托拉唑、兰索拉唑等 PPIs,其中以奥美拉唑报道的案例较多。10 篇案例报道中,9 篇案例均涉及 PPI 的联用导致了 MTX 的排泄延迟。其中,1 名 15 岁的儿童在治疗大细胞淋巴瘤的过程中使用 MTX 化疗,当第 2 个疗程 MTX 与奥美拉唑合用时,导致了 MTX 的延迟排泄和黏膜中毒症状,停用奥美拉唑后,MTX 血药浓度逐渐恢复,中毒症状逐渐消失。基于此,研究者认为 PPI 与 MTX 同时使用时可能降低 MTX 的清除率^[8]。Beorlegui 等^[11]研究了 1 名 11 岁患者接受大剂量 MTX 和奥美拉唑治疗的潜在相互作用,临床通过监测 MTX 的血药浓度发现当 MTX 和奥美拉唑联合应用时,MTX 存在排泄延迟。临床医生怀疑两者存在相互作用,遂用雷尼替丁代替奥美拉唑治疗,MTX 的血药浓度逐渐恢复,处于正常范围。Sa-

ntucci 等^[13]进行了一项回顾性非介入性队列研究,分析了 PPI 对采用大剂量 MTX 化疗患者治疗方案的影响。结果表明,在 197 次化疗方案中,32 次化疗方案 MTX 延迟排泄,其中 17 次化疗过程中使用了 PPI,因此得出结论两者不能同时使用。然而检索的 10 篇案例报道中有 1 篇报道并未影响 MTX 的延迟排泄。Reeves 等^[14]发表在《英国临床药理学杂志》的 1 篇回顾性的病例分析指出,PPI 的使用并不能有效地预测 MTX 的血药浓度或延迟消除。基于上述种种文献报道和分析,PPI 与 MTX 排泄延迟存在一定的相关性,临床应用过程中应注意评估和处置此类相互作用对患儿可能产生的不良影响。

3.3 PPI 与 MTX 相互作用的机制分析 通过复习文献,得出 PPI 与 MTX 可能的相互作用机制主要表现在 2 方面^[13,15]。第一,通过阻断 $\text{H}^+/\text{K}^+-\text{ATP}$ 酶而抑制胃酸分泌,从而减少 MTX 从肾小管的分泌而延迟排泄。第二,通过阻断乳腺癌耐药蛋白 (BCRP 或 ABCG2) 或有机阴离子转运体 (organic anion transporter, OAT) 家族而发挥作用。Reid^[7]等认为 MTX 从肾小管的分泌依赖于 $\text{H}^+/\text{K}^+-\text{ATP}$ 酶,而 PPI 通过抑制 $\text{H}^+/\text{K}^+-\text{ATP}$ 酶,从而抑制 MTX 的排泄,导致了 MTX 半衰期延长。但是早其 1 年发表的一篇双盲安慰剂对照试验却指出^[16],奥美拉唑并不会影响肾脏的 pH 值,表明 PPI 并不会影响肾脏的 $\text{H}^+/\text{K}^+-\text{ATP}$ 酶,所以两者是否通过 $\text{H}^+/\text{K}^+-\text{ATP}$ 酶的发生相互作用需要进一步的研究证实。Huls 等^[13]进行的体外实验表明,BCRP 可能与 MTX 自肾脏的分泌排泄有关,而质子泵抑制剂抑制了 BCRP 介导的甲氨蝶呤排泄,从而导致了 MTX 的排泄延迟。但是文献同时指出质子泵抑制剂如果要发挥抑制 BCRP 的作用需要的剂量远大于常规剂量,因此 PPI 可能并不仅仅通过抑制 BCRP 而发挥作用。Chioukh 等^[17]则通过体外实验表明,PPI 通过抑制 OAT₃ 而抑制 MTX 的转运,临床需要进一步研究 PPI 与 OAT 的关系。虽然上述多种作用机制均有可能,但目前关于 PPI 与 MTX 相互作用的机制研究仍处于摸索探讨阶段,其确切的作用机制尚待进一步的研究证实。

3.4 药学监护与治疗建议 本例患儿在第 1 次大剂量 MTX 化疗时前后,均静脉滴注奥美拉唑治疗。在此期间,临床医师和药师都高度关注患儿化疗后的不良反应,密切监测 MTX 的血药浓度。结果并未发现患儿化疗后明显的不良反应,而 MTX 化疗后

44 和 68 h 的血药浓度均在正常范围。结合最新文献及资料,药师认为两者的相互作用可能对 MTX 的延迟排泄并没有影响,于是在第 1 次 MTX 静脉滴注后继续使用奥美拉唑。但是在 2 周后第 2 次行大剂量 MTX 化疗时,监测到 44 和 68 h 的 MTX 血药浓度明显高于正常范围。临床药师再次查阅文献,并全面审核了患儿的医嘱情况,并未发现异常情况。根据文献报道^[8],病程中可能与 MTX 发生相互作用的药物有 6-巯嘌呤、奥美拉唑,急性胰腺炎也可能是影响 MTX 排泄的因素。化疗过程中患儿一直在服用 6-巯嘌呤,并没有出现异常,而且 MTX、阿糖胞苷和 6-巯嘌呤联合治疗是常用的化疗方案。因此,6-巯嘌呤与 MTX 的相互作用影响到 MTX 的延迟排泄的可能性很小。因 MTX 从第三间隙腔内(如胸腔积液或腹水)缓慢排出。如果患者有显著的第三间隙蓄积,可能会导致末相半衰期的延长和不可预知的毒性。而严重的胰腺炎可能会出现胰外并发症^[9],包括胸腔积液、腹水、血管或胃肠道受累等。本例患儿在治疗过程中无腹痛,影像学检查也显示急性胰腺炎有好转,且没有监测到胸腔积液或腹水,因此胰腺炎的影响因素可以排除,分析可能是奥美拉唑与 MTX 的相互作用导致了 MTX 排泄延迟。通过前面的文献复习及病例分析,并没有类似的案例报道,即第 1 次 MTX 和奥美拉唑合用没有出现排泄延迟,而第 2 次却出现了延迟排泄的情况。依据专家共识推荐^[9],PPI 和 H₂ 受体阻断药能同样能控制胃酸过量分泌引起的胃泌素瘤,只是 PPI 作用时间长,且长期使用安全性良好;而 H₂ 受体阻断药的使用剂量较大。Sartori 等^[20]则研究比较了奥美拉唑与雷尼替丁在治疗胃肠疾病的区别,结果表明奥美拉唑可有效预防化疗引起的胃损伤,雷尼替丁能有效减少溃疡及上消化道症状的频率。两者虽然各有优劣,但适应症基本类似。考虑到目前并未有 MTX 与 H₂ 受体阻断药发生相互作用的病例报道及文献研究^[21],依据检索的 10 篇案例的处置转归并结合 FDA 的建议,对于可能存在 PPI 与 MTX 发生互相作用的病例,如果必须使用,建议给予 H₂ 受体阻断药雷尼替丁替代治疗。因此,针对本例患儿,临床药师建议暂停奥美拉唑治疗,观察患儿的情况并监测 MTX 的血药浓度,必要时可给予雷尼替丁替代治疗。

综上所述,尽管 PPI 与 MTX 的药物相互作用存在争议,但两者相互作用导致 MTX 血药浓度的增高及其引起的不良反应不容忽视。在本病例的治疗程

中,临床药师查阅大量文献,探讨了 PPI 与 MTX 的相互作用并为临床提供参考。通过本病例的学习,临床药师更加深入地了解奥美拉唑与 MTX 的相互作用特点,并及时与医师沟通交流,权衡利弊为患儿选择最佳治疗方案,以充分发挥临床药师的作用,体现临床药师的职业价值。

[参 考 文 献]

- [1] MATLOUB Y, LINDEMULDER S, GAYNON PS, *et al.* Intrathecal triple therapy decreases central nervous system relapse but fails to improve event-free survival when compared with intrathecal methotrexate: results of the Children's Cancer Group (CCG) 1952 study for standard-risk acute lymphoblastic leukemia, reported by the Children's Oncology Group [J]. *Blood*, 2006, 108(4): 1165-1173.
- [2] 中华医学会儿科学分会血液学组. 儿童急性淋巴细胞白血病诊疗建议(第四次修订) [J]. *中华儿科杂志*, 2014, 52(9): 641-644.
- [3] National Comprehensive Cancer Network. NCCN clinical practice guidelines in oncology: Acute Lymphoblastic Leukemia, V. 1. 2015 [EB/OL]. (2014-12-03). http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/all.pdf.
- [4] REUTENAUER S, CHAUVEAU D, RÉCHER C. High dose methotrexate: toxicity, management and prevention [J]. *Reanimation*, 2009(18): 654-658.
- [5] XU WQ, TANG YM, FANG CQ, *et al.* Study on elimination delay in high dose methotrexate therapy in childhood acute lymphoblastic leukemia [J]. *Chin J Hematol*, 2005, 26(1): 15-18.
- [6] SYNOLD TW, RELLING MV, BOYETT JM, *et al.* Blast cell methotrexate-polyglutamate accumulation *in vivo* differs by lineage, ploidy, and methotrexate dose in acute lymphoblastic leukemia [J]. *J Clin Invest*, 1994, 94(5): 1996-2001.
- [7] REID T, YUEN A, CATOLICO M, *et al.* Impact of omeprazole on the plasma clearance of methotrexate [J]. *Cancer Chemother Pharmacol*, 1993, 33(1): 82-84.
- [8] BAUTERS TG, VERLOOY J, ROBAYS H, *et al.* Interaction between methotrexate and omeprazole in an adolescent with leukemia: a case report [J]. *Pharm World Sci*, 2008, 30(4): 316-318.
- [9] TROGER U, STOTZEL B, MARTENS-LOBENHOFFER J, *et al.* Drug points: severe myalgia from an interaction between treatments with pantoprazole and methotrexate [J]. *BMJ*, 2002, 324(7352): 1497.
- [10] SANTUCCI R, LEVEQUE D, KEMMEL V, *et al.* Severe intoxication with methotrexate possibly associated with concomitant use of proton pump inhibitors [J]. *Anticancer Res*, 2010, 30(3): 963-965.
- [11] BEORLEGUI B, ALDAZ A, ORTEGA A, *et al.* Potential interaction between methotrexate and omeprazole [J]. *Ann Pharmacother*, 2000, 34(9): 1024-1027.
- [12] AOUINTI I, GAIES E, TRABELSI S, *et al.* Delayed elimination of high dose methotrexate due to co-administration of omeprazole: a case report [J]. *J Hematol*, 2013, 2(1): 37-39.
- [13] SANTUCCI R, LEVÊQUE D, LESCOUTE A, *et al.* Delayed elimination of methotrexate associated with co-administration of proton pump inhibitors [J]. *Anticancer Res*, 2010, 30(9): 3807-3810.

(下转第 835 页)



度所对应的时间,可用于考察辅料对吡哆美辛超饱和溶液是否存在抑晶作用及抑晶能力的大小,对于评价药物与辅料能否形成稳定的无定型态体系具有重要意义。本研究结果表明,Soluplus 对吡哆美辛饱和溶液的抑晶作用明显,这可能与该聚合物本身为表面活性剂有关。此外,Soluplus 含大量的亲水性基团,可能与药物形成较多的氢键。该氢键作用可抑制药物重结晶的速度,有利于药物非晶态的维持。根据载体用量最少的原则,经早期实验筛选后,本研究将原辅料比确定为 1:1 和 1:3。由实验结果可知,这两个比例均可成功制备非晶态制剂,且两者的体外溶出情况无显著差异,均使药物的溶出度显著提高。本研究表明较高的原辅料比例即可形成非晶态制剂,这与 Soluplus 本身呈无定型态有关。

为更加真实地反映吡哆美辛在胃肠道的溶出情况,本研究通过配置多种不同 pH 的溶出介质对其体外溶出情况加以考察。由体外溶出结果可知,在各 pH 溶出介质下,非晶态制剂均可显著提高药物的体外溶出速度与程度,在 pH 6.8 和 pH 7.4 PBS 介质中,吡哆美辛非晶态制剂中的药物溶出几乎达 100%。因此,推测吡哆美辛非晶态制剂口服后吸收速度和程度应有明显提高,可用于需要迅速起效的临床需求,具体的体内溶出与吸收情况仍待进一步研究。

[参 考 文 献]

- [1] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典 [S]. 2010.
- [2] WANG XL, WANG P, YIN DD. The progress of research on the formation mechanism and preparation process of amorphous drug delivery system [J]. *Chin New Drug J*, 2013, 22(13): 1538 - 1544.

- [3] JUSTIN RH, JUSTIN MK, DAVE AM, et al. The use of inorganic salts to improve the dissolution characteristics of tablets containing Soluplus®-based solid dispersions [J]. *Eur J Pharma Sci*, 2013, 48(4-5): 758 - 766.
- [4] SHAMMA RN, BASHA M. Soluplus®: A novel polymeric solubilizer for optimization of Carvedilol solid dispersions: formulation design and effect of method of preparation [J]. *Powder Technol*, 2013, 237: 406 - 414.
- [5] TAUPITZ T, DRESSMAN JB, BUCHANAN CM, et al. Cyclodextrin-water soluble polymer ternary complexes enhance the solubility and dissolution behaviour of poorly soluble drugs. Case example: itraconazole [J]. *Eur J Pharm Biopharm*, 2013, 83(3): 378 - 387.
- [6] MIYAZAKI T, YOSHIOKA S, ASO Y, et al. Ability of polyvinylpyrrolidone and polyacrylic acid to inhibit the crystallization of amorphous acetaminophen [J]. *J Pharm Sci*, 2004, 93(11): 2710 - 2717.
- [7] GRACE AI, HAOYU L, KEVIN JE, et al. Maintaining supersaturation in aqueous drug solutions: impact of different polymers on induction times [J]. *Cryst Growth Des*, 2013, 13(2): 740 - 751.
- [8] FENG Q, JENNIFER W, RUILING H, et al. Solution behavior of PVP-VA and HPMC-AS-based amorphous solid dispersions and their bioavailability implications [J]. *Pharm Res*, 2012, 29(10): 2766 - 2776.
- [9] OZAKI S, KUSHIDA I, YAMASHITA T, et al. Inhibition of crystal nucleation and growth by water-soluble polymers and its impact on the supersaturation profiles of amorphous drugs [J]. *J Pharm Sci*, 2013, 102(7): 2273 - 2281.
- [10] IN-HWAN B, MIN-SOO K. Improved supersaturation and oral absorption of dutasteride by amorphous solid dispersions [J]. *Chem Pharm Bull*, 2012, 60(11): 1468 - 1473.
- [11] SHUNSUKE O, IKUO K, TARO Y, et al. Evaluation of drug supersaturation by thermodynamic and kinetic approaches for the prediction of oral absorbability in amorphous pharmaceuticals [J]. *J Pharma Sci*, 2012, 101(11): 4220 - 4230.
- [12] 张文君, 吕春艳, 任君刚, 等. 介孔分子筛 MCM-41 对吡哆美辛溶出度及其在大鼠体内生物利用度的影响 [J]. *中国医药工业杂志*, 2015, 46(12): 1305 - 1310.

编辑: 罗娟/接受日期: 2015 - 11 - 20

(上接第 840 页)

- [4] REEVES DJ, MOORE ES, BASCOM D, et al. Retrospective evaluation of methotrexate elimination when co-administered with proton pump inhibitors [J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2014, 78(3): 565 - 571.
- [5] HULS M, BROWN CDA, WINDASS AS, et al. The breast cancer resistance protein transporter ABCG2 is expressed in the human kidney proximal tubule apical membrane [J]. *Kidney Int*, 2008, 73(2): 220 - 225.
- [6] OSTHER PJ, RASMUSSEN L, PEDERSEN SA. A double-blind placebo-controlled trial of omeprazole on urinary pH in healthy subjects [J]. *Int Urol Nephrol*, 1992, 24(3): 229 - 231.
- [7] CHIOUKH R, NOEL-HUDSON MS, RIBES S, et al. The breast cancer resistance protein transporter ABCG2 is expressed in the human kidney proximal tubule apical membrane [J]. *DMD*, 2014, 42(12): 2041 - 2048.

- [8] MOUZON A, KERGER J, HONDT LD, et al. Potential interactions with anticancer agents: a cross-sectional study [J]. *Chemotherapy*, 2013, 59(2): 85 - 92.
- [9] 中国临床肿瘤学会(CSCO) 神经内分泌肿瘤专家委员会. 中国胃肠胰神经内分泌肿瘤专家共识 [J]. *临床肿瘤学杂志*, 2013, 18(9): 815 - 832.
- [10] SARTORI S, TREVISANI L, NIELSEN I, et al. Randomized trial of omeprazole or ranitidine versus placebo in the prevention of chemotherapy-induced gastroduodenal injury [J]. *J Clin Oncol*, 2000, 18(3): 463 - 467.
- [11] RANCHON F, VANTARD N, GOURAUD A, et al. Suspicion of drug-drug interaction between high-dose methotrexate and proton pump inhibitors: a case report-should the practice be changed? [J]. *Chemotherapy*, 2011, 57(3): 225 - 229.

编辑: 罗娟/接受日期: 2015 - 11 - 10